



PROFILE

個人資料

姓名 陳冠甫 GuanFu Chen
信箱 mikechen8918@gmail.com
電話 0905-914-747

RESEARCH INTEREST

研究興趣

- 穿戴式生物感測
- 足底壓力與步態分析
- 人體動作分析與復健追蹤
- 量測驗證與數據可信度

STRENGTHS

核心能力

研究 RESEARCH

動作對比分析與指標定義 · 訊號與時間序列處理 · 實驗設計與驗證

工程 ENGINEERING

系統架構規劃 · AI 協作開發 · 姿態估計與穿戴訊號串接

設計 DESIGN

介面引導與回饋設計 · 影片企劃 · 訂規格、逐條自我驗收

人 PEOPLE

跨域溝通 · 團隊帶領與統籌 · 排定優先序

TOOLS

工具

MediaPipe Pose · SciPy · tslearn · DTW / DBA · Swift / SwiftUI · watchOS · HealthKit · React · FastAPI
程式以 AI 協助撰寫，架構由我規劃

LANGUAGES

語言

英文

TOEIC 835 · TOEFL iBT 90；能閱讀英文文獻，專題另製英文版海報

法文

A1，持續學習中，為列日大學交換做準備

TRAITS

性格特點

- 實事求是，用數據說話
- 善於自問、從使用者角度想
- 願意推翻自己、接納異見
- 開朗、樂於溝通合作
- 主動帶頭、勇於扛責
- 美感與可用性並重

ABOUT ME

摘要

大學四年，我學到最重要的，是用客觀、實事求是的態度解決問題，不再像過去只憑感覺。畢業專題由我獨立完成：以單一手機鏡頭比對個人與教練的動作，並以三階段驗證界定各機位的能力邊界，在生醫系 30 組中獲海報競賽第一名。之後將這套經實驗驗證的影片動作分析做進 App「DRVN」，用來輔助使用者訓練；串接 Apple Watch 時看見裝置直接取得生理數據的重要性，確立了往穿戴式感測發展的方向。

EDUCATION · EXCHANGE

學歷與交換

國立中央大學 生醫科學與工程學系 學士 2023.09 - 2027.06

畢業專題 (獨立完成) 單鏡頭骨架量測之健身動作分析：系統實作與能力邊界之實證界定
指導教授 Adam Huang 教授 | 2026.07

比利時列日大學 (University of Liège) 交換學生 2027.01 - 2027.06

RESEARCH · GRADUATION PROJECT

研究經歷：畢業專題 生醫系海報競賽 第一名 (共 30 組)

100%

建議機位下自動計次
與人工一致 (全機位 87%)

1st

生醫系畢業專題
海報競賽，共 30 組



GOLD AWARD

海報競賽金獎證書

全文見上方作品集連結

- | | | |
|-------------|---|-------------|
| 01
問題與選題 | 比較 Tempo、Tonal 等市售系統，多靠專用硬體或多視角；我限制只用一支手機，讓使用者直接和教練示範對比。 | → 問題意識與選題 |
| 02
對比系統 | DTW 對齊兩人節奏，避免快慢不同被誤判成姿勢錯誤；DBA 把教練多次示範合成黃金模板，以教練自身變異為評分尺規。 | → 訊號處理與演算法 |
| 03
驗證與結論 | 三階段驗證各機位：深蹲膝內夾正面 0° 最佳 (-50)、深度三機位皆可；臥推手肘外開俯視最佳 (-68)、握距僅自選機位量得到 (-80)。 | → 實驗設計與驗證 |
| 04
介面成果 | 介面告知此機位量得到哪些指標，最後提供與教練骨架的逐幀比對與修正建議。 | → 結論變成直覺 UI |

DEVELOPMENT · ONGOING

開發經歷：DRVN (持續開發中)

- | | | |
|-------------|---|-------------|
| 05
驗證分析 | 分析時明確告知使用者：結果經實驗驗證，此動作在此機位量得到哪些指標；分析後，再提供與教練的骨架比對與建議。 | → 研究成果產品化 |
| 06
系統擴增 | 以分析為核心擴增整合健身、跑步、營養系統；由我規劃架構、AI 協助開發，並訂定自我檢測規範維持一致性。 | → 系統架構與整合 |
| 07
穿戴與邊緣 | 串接 Apple Watch 取得跑步心率與步頻；骨架偵測留在 iPhone 本機計算，實際降低雲端運算成本。 | → 穿戴訊號與邊緣運算 |

LEADERSHIP

領導與課外

系介紹影片 主導製作 主導系上介紹影片，帶著同學一起完成；現為系上 YouTube 公開的官方介紹影片。

排球隊 隊長 協調跨系所場地與訓練時段、帶隊練習、報名比賽；客製化團服從設計到採購一手包辦。責任在自己身上時，要先贏得大家的信任。

熱舞社 器材幹部 班級 班代表

